

Mathematischer Vorkurs der Physik

Aufgabenblatt 3

Aufgabe 1: Logische Aussagen

Entscheiden Sie, bei welchen der folgenden Ausdrücke es sich um logische Aussagen handelt.

- a) Es regnet.
- b) $y = 6x + 7$
- c) Das Physikgebäude sieht alt aus.
- d) Das AVZ-Gebäude erfüllt nicht die Brandschutzbestimmungen.
- e) $0 = 1$.

Aufgabe 2: Äquivalenz logischer Aussagen

Prüfen Sie anhand von Wahrheitstafeln, ob folgende Aussagen logisch äquivalent sind, d.h. die gleichen Wahrheitstafeln haben.

- a) $A \implies B$ ist logisch äquivalent zu $\neg A \vee B$
- b) $A \implies B$ ist logisch äquivalent zu $\neg B \implies \neg A$
- c) $A \iff B$ ist logisch äquivalent zu $(A \implies B) \wedge (B \implies A)$

Aufgabe 3: Wahrheitswert logischer Aussagen

Bestimmen Sie den Wahrheitswert der folgenden logischer Aussagen. Nehmen Sie dabei an, dass die Aussage A wahr ist.

- a) $A : x = 7$, gilt dann $A \implies x^2 = 49$
- b) $A : x^2 = 49$, gilt dann $A \implies x = 7$
- c) $A : \text{„Die ganze Zahl } n \text{ ist durch 6 teilbar“}$, gilt dann
 $(A \implies \text{„}n \text{ ist gerade“}) \wedge (\neg A \vee (\text{„}n \text{ ist durch 3 teilbar“}))$

Aufgabe 4: Mengen

Bilden Sie $A \cap B$, $A \cup B$, $A \setminus B$, $B \setminus A$ und $A \Delta B := (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$.

Entscheiden Sie, ob $A \subset B$ oder $B \subset A$ gilt.

a) $A = \{5, 6, 7, 8, 9\}; B = \{5, 7\}$

b) $A = \{a, b, i\}; B = \{a, b, e, y\}$

c) $A = \{\Lambda, \delta, \Phi\}; B = \{\Psi, \Omega\}$

Aufgabe 5: Quantoren

Formulieren Sie folgende mathematische Aussagen in einem Fließtext.

a) Sei $f : A \rightarrow B$ eine Funktion. So heißt f injektiv, falls $\forall x, y \in A: f(x) = f(y) \Rightarrow x = y$.

b) Sei $f : A \rightarrow B$ eine Funktion. So heißt f surjektiv, falls $\forall y \in B \exists x \in A$ mit $f(x) = y$.

c) Eine Funktion $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ ist genau dann stetig an der Stelle $x_0 \in D$, wenn gilt:
 $\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in D: |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \epsilon$.